Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO
Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia – SEET
Departamento de Ciência da Computação – DECOMP

Computação Gráfica e Processamento Digital de Imagens – 3ª Série – Novembro de 2026
Prof. Dr. Mauro Miazaki

Trabalho Prático de Computação Gráfica

Procurando o Tesouro



Objetivo

Os jogadores deverão encontrar os diamantes mais preciosos em uma mina. Na mina, há diamantes de quilates variados (de 1 até 10). O vencedor é quem obtiver a maior soma de quilates.

Informações iniciais

A mina deve ser representada por uma matriz, com pelo menos 36 quadros. O jogo pode ser disputado por 2, 3 ou 4 competidores. Cada jogador deve ter um avatar (identificador) diferente, que deve ser movido sobre a matriz através de quadros adjacentes. Inicialmente, os itens (diamantes, armadilhas e pistas) devem estar ocultos e somente aparecerão quando o jogador entrar no quadro que o contém.

Regras

- As jogadas devem ser intercaladas entre os jogadores (são 36 jogadas possíveis, um múltiplo perfeito para que 2, 3 ou 4 jogadores tenham 18, 12 ou 9 jogadas, respectivamente). Para tamanhos maiores de matriz, deve-se usar múltiplos de 12 para se obter múltiplos perfeitos.

- Em cada quadro da mina, pode existir um diamante com um número aleatório de quilates.
- Na mina, existem armadilhas e pistas. Distribua aleatoriamente pistas (em 5% dos quadros) e dois tipos diferentes de armadilha (10% dos quadros), como por exemplo:
    - Túneis sem saída: ao sair do túnel, o jogador perde 10 de seus quilates;
    - Esconderijo secreto: o jogador fica invisível e desconta 5 quilates do(s) oponente(s);
    - Prossiga: como o jogador está no caminho certo, seus quilates são acrescidos em 3 pontos.
- Cada vez que um quadro é escolhido, ele deve ser assinalado conforme a identificação do jogador e, se for o caso, da armadilha ou da pista.

Requisitos mínimos

É necessário que o programa mostre, a cada jogada:
- A mina, conforme os marcadores dos jogadores e das armadilhas e pistas.
- O *ranking* com a pontuação de cada jogador durante uma partida.
- Devem ser utilizados PyOpenGL, textura e iluminação.
- Deve ter movimentação de câmera (girar, aproximar e distanciar) para possibilitar a visualização dos detalhes do cenário e dos itens.
- Os itens devem ter representação 3D. Exemplo simples: cada item com uma forma e cor diferente. Outros exemplos: texturas diferentes para cada item, modelagem elaborada (junção de várias formas) para cada item, carregamento de modelos prontos, níveis de opacidade diferentes, entre outros.
- Elabore um cenário de fundo, use a imaginação.
- Desenvolva menus gráficos.

Diferenciais

De forma adicional, seu programa pode apresentar alguns diferenciais, que podem ser implementados conforme sua escolha:
- O *layout* do mapa é livre, conforme sua criatividade.
- Ao invés de usar um tabuleiro com quadros, pode-se fazer um mundo aberto, com livre movimentação dos jogadores, mantendo as demais regras.
- Criar armadilhas e pistas extras na mina (neste caso, excedendo os 15% dos quadros).
- Níveis de dificuldade.
- Registro das melhores pontuações já alcançadas, de todas as partidas.
- *Skybox* (cubo ao redor do tabuleiro, no qual cada face recebe uma textura representando o céu, montanhas ou qualquer outro cenário distante).
- Efeitos de iluminação (movimentação da luz, ciclos dia e noite, personagens com lanternas, entre outros).
- Modelagem elaborada 3D de itens e cenário.
- Itens (minerais, pistas e armadilhas) extras e objetivos extras.
- Exploração subterrânea, exploração aérea.
- E se a mina... Use sua imaginação!

Avaliação

- Trabalho individual ou em dupla.
- Apresentar ao professor para avaliação até a data especificada (somente uma vez). Caso queira apresentar antes, entrar em contato com o professor.
- O trabalho deverá estar no Moodle antes da apresentação. Enviar todos os arquivos necessários para executar o código-fonte: o arquivo Python (arquivo único) ou um arquivo compactado (caso haja vários arquivos). Se o arquivo ficar muito grande, pode ser enviado um arquivo texto contendo um *link* para um repositório, como GitHub.
- Serão avaliados os itens listados no gabarito. Deverão estar implementados e funcionando. Serão realizadas perguntas a respeito da funcionalidade e do código implementado.
- Dúvidas sobre os requisitos ou implementação, conversar com o professor.
- Somente serão considerados para nota os trabalhos que forem enviados no Moodle e apresentados. Apenas enviados ou apenas apresentados receberão nota zero.

Recuperação

- O trabalho pode ser reapresentado até a data especificada de recuperação (somente uma vez). Caso queira apresentar antes, entrar em contato com o professor.
- Requisitos ausentes, incompletos ou incorretos na primeira apresentação podem ser implementados ou corrigidos para a reapresentação da recuperação, para aumento da nota do trabalho.
- As regras da Avaliação também se aplicam na Recuperação.

Gabarito de avaliação:

Requisitos	**Valor**	**Nota**
Textura e iluminação	1,0	
Movimentação de câmera	1,0	
Cenário de fundo	1,0	
Menus gráficos	1,0	
Itens (diamantes, armadilhas e pistas): representação 3D	1,0	
Jogadores: representação 3D e movimentação	1,0	
Funcionamento do jogo: jogabilidade com 2 a 4 jogadores, funcionamento das pistas e armadilhas, pontuação correta	1,0	
Placar de pontos (*ranking*), finalização e reinício de partida	1,0	
Diferenciais (qualidade e complexidade geral do trabalho)	2,0	
Total	10,0	